

Manual

Proyecto de actualizacion de figuras del reporte CMAT

Proyecto: `proyecto visitas`

Índice

1. Como actualizar las figuras	3
2. Que esta pasando	4
3. Estructura del proyecto	5
3.1. Archivos de la raiz	5
3.2. Scripts de instalacion	5
4. Python y dependencias	6
5. Entrada Python principal	7
6. Modulos principales de src	8
7. Figuras y nombres	9
8. Fuente del reporte	10
9. Mantenimiento	11

1. Como actualizar las figuras

El proceso esta automatizado para actualizar las figuras y compilar el reporte con un solo comando. Los nuevos Excel de entrada deben estar en:

```
data/  
|- Asesorias2024.xlsx  
'- Materias estudiantes-profesores 2019-2025 P y O.xlsx
```

Para actualizar las figuras se deben de mover los nuevos datos a la carpeta **data/** y luego se debe ejecutar:

```
run_analysis.bat
```

Ese archivo esta en la raiz del proyecto. Al ejecutarlo, el proceso hace todo lo necesario:

1. Verifica si Miniconda esta instalado.
2. Si Miniconda no existe, ejecuta `scripts/install/miniconda.bat`.
3. Verifica si existe el ambiente Conda `cmat314`.
4. Si el ambiente no existe, ejecuta `scripts/install/entorno.bat`.
5. Activa `cmat314`.
6. Instala el proyecto en modo editable con `python -m pip install -e ..`
7. Ejecuta `python src/run_analysis.py`.
8. Intenta compilar `reporte/reporte.tex` con `lualatex`.

Si `lualatex` no esta instalado, las figuras se actualizan de todos modos, pero el PDF del reporte no se compila. En ese caso hay que instalar MiKTeX:

<https://miktex.org/download>

El reporte esta en `reporte/reporte.tex`, asi que se puede abrir ese archivo con MiKTeX y compilarlo ahi.

2. Que esta pasando

El proyecto toma dos archivos Excel, genera tablas y figuras en Python, y luego compila un reporte LaTeX que usa esos archivos generados.

Los Excel de entrada deben estar en:

```
data/  
|- Asesorias2024.xlsx  
'- Materias estudiantes-profesores 2019-2025 P y O.xlsx
```

Las salidas se escriben en:

```
outputs/  
|- figures/  
|- tables/  
|- tex/  
|- logs/  
|- README.md  
'- summary.json
```

El reporte esta en:

```
reporte/reporte.tex
```

El reporte lee las figuras desde `../outputs/figures/` y fragmentos de tablas desde `../outputs/tex/`. Por eso, despues de correr `run_analysis.bat`, `reporte/reporte.tex` puede compilarse sin editar rutas.

3. Estructura del proyecto

La estructura actual es:

```
proyecto visitas/
|- config/
| '- settings.py
|- data/
|- fonts/
|- manual/
| '- manual.tex
|- outputs/
|- reporte/
| '- main.tex
|- scripts/
| '- install/
|   |- miniconda.bat
|   '- entorno.bat
|- src/
| |- run_analysis.py
| '- visitas_analysis/
|- pyproject.toml
|- requirements.txt
'- run_analysis.bat
```

3.1. Archivos de la raiz

Archivo	Funcion
run_analysis.bat	Entrada principal para actualizar figuras y compilar el reporte.
pyproject.toml	Define el paquete Python, la version de Python y las dependencias fijadas.
requirements.txt	Lista practica de dependencias fijadas.

3.2. Scripts de instalacion

Archivo	Funcion
scripts/install/miniconda.bat	Instala Miniconda en %USERPROFILE%\miniconda3 si no existe.
scripts/install/entorno.bat	Crea o repara el ambiente cmat314 con Python 3.14.4 e instala el proyecto.

4. Python y dependencias

El proyecto sigue una estructura estandar de paquete Python con `pyproject.toml`. Eso permite instalarlo con:

```
python -m pip install -e .
```

La instalacion editable significa que Python usa directamente el codigo en la carpeta del proyecto. Si se modifica un archivo dentro de `src/`, no hace falta reconstruir un paquete para probar el cambio.

La version de Python esta fijada en `pyproject.toml`:

```
requires-python = ">=3.14,<3.15"
```

Las dependencias principales tambien estan fijadas para evitar cambios incompatibles en el futuro:

```
pandas==3.0.3
numpy==2.4.6
matplotlib==3.10.9
seaborn==0.13.2
scipy==1.17.1
scikit-learn==1.8.0
statsmodels==0.14.6
openpyxl==3.1.5
```

Esto ya esta automatizado en `run_analysis.bat`. Para entrar a tu entorno de conda y modificar el proyecto, haz:

```
conda activate cmat314
```

5. Entrada Python principal

El proyecto esta organizado para que el analisis completo se ejecute desde un solo archivo Python.

Dentro de `src`, el archivo mas importante para ejecutar el analisis es:

```
src/run_analysis.py
```

Este archivo:

1. Detecta la raiz del proyecto.
2. Carga la configuracion desde `config/settings.py`.
3. Llama a `run_visitas_pipeline`.
4. Muestra en consola donde quedaron las salidas.

Tambien acepta opciones:

```
python src/run_analysis.py --skip-raw-figures  
python src/run_analysis.py --skip-report-assets
```

`run_analysis.bat` llama a este archivo sin opciones para regenerar todo.

6. Módulos principales de src

El paquete vive en:

`src/visitas_analysis/`

Modulo	Responsabilidad
<code>pipeline/main_pipeline.py</code>	Orquesta la corrida completa del analisis.
<code>paths.py</code>	Define rutas internas y convenciones de carpetas.
<code>release_figures.py</code>	Define nombres estables de figuras usados por Python y LaTeX.
<code>io/concentrado_reader.py</code>	Lee el Excel de materias de forma robusta.
<code>reporting/descriptive_pipeline.py</code>	Construye los datos descriptivos del reporte.
<code>reporting/metrics.py</code>	Calcula metricas, conteos y tablas.
<code>reporting/plots.py</code>	Genera figuras descriptivas en PDF.
<code>reporting/render.py</code>	Escribe CSV, JSON y fragmentos <code>.tex</code> .
<code>reporting/report_assets.py</code>	Genera los activos del reporte en <code>outputs/</code> .
<code>reporting/run_log.py</code>	Escribe logs con fecha, estado y archivos Excel usados.
<code>visualization/style.py</code>	Registra la fuente local y aplica estilo de Matplotlib.
<code>analysis/report_compatible/</code>	Genera figuras analiticas compatibles con el reporte.

7. Figuras y nombres

Las figuras se guardan en PDF dentro de:

`outputs/figures/`

Las figuras descriptivas iniciales usan estos nombres:

```
02_01_visits_histogram.pdf
02_02_visits_histogram_low_counts.pdf
02_03_visits_ecdf.pdf
02_04_visits_tail_curve.pdf
02_05_visits_continuation_curve.pdf
02_06_visits_lorenz_curve.pdf
02_07_visits_by_year.pdf
02_08_classroom_size_distribution.pdf
```

Los nombres se mantienen en:

`src/visitas_analysis/release_figures.py`

8. Fuente del reporte

Para el reporte se usa la fuente de EB Garamond, no esta instalada por default en windows, esta dentro del proyecto:

```
fonts/static/
```

LaTeX y Matplotlib usan esa fuente local para no depender de que Windows la tenga instalada.

9. Mantenimiento

Para cambiar una figura:

1. Ubicar la funcion que la genera en `src/visitas_analysis/`.
2. Mantener la salida en PDF, para el reporte.
3. Si cambia el nombre, actualizar `release_figures.py`.
4. Actualizar `reporte/reporte.tex` solo si el nombre usado por LaTeX cambia.
5. Ejecutar `run_analysis.bat`.

Para cambiar dependencias:

1. Editar `pyproject.toml`.
2. Mantener `requirements.txt` sincronizado.
3. Probar con `run_analysis.bat`.

Los datos entran por `data/`, todo lo generado sale por `outputs/`, y el reporte compila desde `reporte/reporte.tex`.